

Exemple d'utilisation de la classe **poly.cls**

Département de Mathématiques, c'est bien pompeux ça !!!!

7 septembre 2026

Table des matières

1	Analyse et Étude de Fonctions	5
1.1	Sandbox	5
1.1.1	subsection	5
1.2	Ensembles de nombres et Généralités	6
1.3	Méthodes et Exemples	7
2	Géométrie Vectorielle et Algorithmique	9
2.1	Repères et Représentation Matrix	9
2.2	Algorithmique en Python	9
2.3	Questions et Exercices Récapitulatifs	9
2.4	symboles	10
3	Notion de fonction et représentation graphique	11
3.1	Notion de fonction $f(x)$	11
3.2	Courbe Représentative d'une Fonction	11
3.3	Équations $f(x) = k$ et inéquations $f(x) < k$	12
4	Tableaux de Signes et Inéquations	15
4.1	Signe de l'expression $ax + b$	15
4.2	Signe d'un Produit et Inéquations Produit	15
4.3	Signe d'un Quotient et Inéquations Quotient	16

1 Analyse et Étude de Fonctions

1.1 Sandbox

1.1.1 subsection

Définition (Plop)

Mot d'origine inconnu qui envoi du pâté ... enfin on pense :

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

Théorème (Théorème des valeurs intermédiaires)

Soit f une fonction continue sur $[a; b]$ et un réel k tel que $f(a) < k < f(b)$.

Il existe au moins un réel $\alpha \in [a; b]$ tel $f(\alpha) = k$.

Propriété (Intéressant)

Les chat retombrent toujours sur leurs pattes

Démonstration :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Méthode (Calculer une intégrale)

Faut trouver une primitive de f sur l'intervalle puis faire $F(b) - F(a)$.

$$\int_a^b f(x) dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a)$$

Exemple :

Soit $f(x) = x^2$ définie sur $[0; 2]$.

On a donc : $F(x) = \frac{x^3}{3} + K$ avec $K \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 x^2 dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} + K \right]_0^1 \\ &= \left(\frac{1^3}{3} + K \right) - \left(\frac{0^3}{3} + K \right) = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

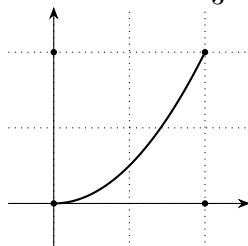
Remarque :

L'aire définie entre ...

- ... la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative de la fonction x^2 ,
- l'axe des abscisses,

- l'axe des ordonnées,
- la droite d'équation $x = 1 \dots$

...a pour valeur $\frac{1}{3}$.



Exercice

Soit la fonction $f(x) = \cos(x)$ définie sur $[0; 2\pi]$.

1. Déterminer une primitive de f .
2. Calculer :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$$

1.2 Ensembles de nombres et Généralités

Définition

On a : 12 345 ☐

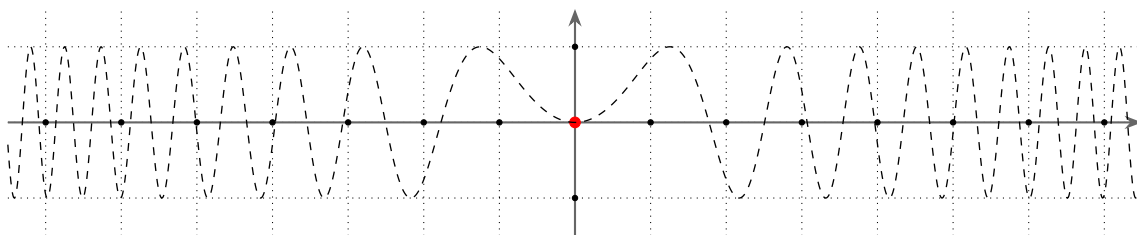
Dans ce chapitre, nous travaillerons principalement dans l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$, mais rappelons les inclusions usuelles :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C} \quad \text{avec } 12\,345,678 \in \mathbb{R} \text{ et } \text{€} \in \text{Monnaie}$$

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle $I = [0; +\infty[$ et un plan doté d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

L'ensemble des points M de coordonnées $(x; f(x))$ est la courbe représentative de la fonction f et elle est notée $\mathcal{C}_f$.



Propriété

Pour tout $x \in]-1; 1[$, si $f(x) = |x| + 1$, alors la valeur absolue vérifie l'inégalité triangulaire :

$$|x + y| \leq |x| + \left| \frac{3}{5} \right| \leq a \geq b > c < d$$

$$\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$$

On note également la relation logique $\Leftrightarrow$ (ou $\Leftrightarrow$) et l'implication $\Rightarrow$.

Démonstration :

Soient $a, b \in [a; b]$. On procède par double implication :

- Sens direct : supposons $a \leq b$.
- Sens indirect : supposons l'inverse.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Démonstration :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.3 Méthodes et Exemples

Théorème (Calcul d'une intégrale)

Pour calculer l'intégrale d'une fonction continue sur $[a; b]$, on utilise la notation :

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

Exemple :

Considérons la fonction $f(x) = \left[\frac{x+1}{2} \right]$.

Remarque :

On note $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ les dérivées partielles de f .

$$\begin{aligned} x &= 3 \\ \Rightarrow x^2 &= 9 \end{aligned}$$

Exercice

Soit f une fonction. Résoudre dans $]-\pi; \pi]$ l'équation $f(x) = 0$.

2 Géométrie Vectorielle et Algorithmique

2.1 Repères et Représentation Matrix

Soit un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (ou $(O; I, J)$).

Théorème

Considérons les points A et B de coordonnées respectives $\begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x_B \\ y_B \end{pmatrix}$. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

Théorème

Deux droites d_1 et d_2 sont parallèles, noté $d_1 // d_2$, si et seulement si le déterminant des vecteurs directeurs est nul :

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow ad - bc = 0$$

Nous pouvons également manipuler des matrices et des systèmes :

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{ou sous forme réduite} \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right) + \left[\frac{1}{2}\right] = \{1; 2; 3\} = 1,234 = 1\,444\,441,234$$

2.2 Algorithmique en Python

Pour illustrer les compétences d'algorithmique du programme, voici une fonction Python simple avec gestion des accents :

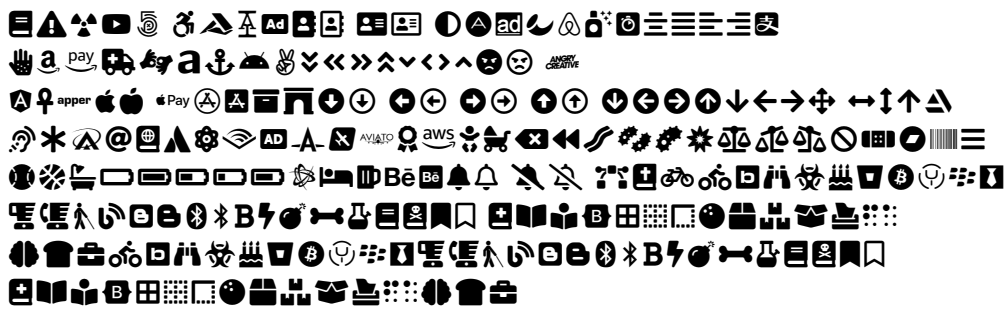
```
def vecteur_colineaire(u, v):  
    # Verification de la colinearite de deux vecteurs u et v  
    det = u[0] * v[1] - u[1] * v[0]  
    if det == 0:  
        print("Les vecteurs sont colinéaires !")  
        return True  
    else:  
        print("Les vecteurs ne sont pas colineaires.")  
        return False
```

2.3 Questions et Exercices Récapitulatifs

1. Calculer la somme $1\,500,678\,9\text{€} + 5,434\,3\text{€}$.
2. Calculer la norme $\|\vec{u}\|$.
3. Calculer la norme $\|\vec{u}\|$.
4. Calculer la norme $\|\vec{u}\|$.
5. Calculer la norme $\|\vec{u}\|$.
6. Vérifier si $(2; 3) \in \mathcal{C}_f$.

On a $\mathcal{C}_f$ $\mathcal{C}_g$ $\mathcal{C}_h$ prout

2.4 symboles



Pour avoir la doc : `texdoc fontawesome5`

3 Notion de fonction et représentation graphique

3.1 Notion de fonction $f(x)$

Définition (Fonction)

Soit D un intervalle ou une réunion d'intervalles de $\mathbb{R}$.

On définit une **fonction** f sur D en associant à chaque réel x de D un unique réel noté $f(x)$.

1. D est l'**ensemble de définition** de f .
2. x s'appelle la **variable** et $f(x)$ est l'**image** de x par f .
3. On appelle **antécédent** de y par f tout réel x de l'ensemble D dont l'image par f est y , c'est-à-dire tout réel x de D vérifiant l'égalité $f(x) = y$.

Exemple :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x + 1$.

- L'image d'un réel x par f est le réel $3x + 1$.
- La variable peut être une autre lettre que x , par exemple t . On écrit alors $f(t) = 3t + 1$.

Remarque :

Pour traduire le fait qu'à chaque réel x de D on associe un nombre, on utilise aussi la notation :

$$f : x \mapsto f(x)$$

Définition

L'**ensemble de définition** d'une fonction est le plus grand ensemble des réels qui peuvent avoir une image par cette fonction.

Cet ensemble de définition peut être imposé par l'énoncé ou par la modélisation. Dans le cas d'une fonction définie par une expression algébrique, l'ensemble de définition est l'ensemble des réels pour lesquels le calcul de l'image est possible :

- $\left(\frac{A}{B}\right)$ est calculable si, et seulement si, $B \neq 0$.
- $\sqrt{A}$ est calculable si, et seulement si, $A \geq 0$.

Exemple :

Soit la fonction f telle que :

$$f(x) = \frac{3}{x+1}$$

Le quotient existe si, et seulement si, $x+1 \neq 0$, c'est-à-dire si, et seulement si, $x \neq -1$.

La fonction f est donc définie sur $] -\infty ; -1[\cup] -1 ; +\infty [$.

3.2 Courbe Représentative d'une Fonction

Définition

Soit f une fonction définie sur un ensemble D .

Dans le plan muni d'un repère, la **courbe d'équation** $y = f(x)$ est l'ensemble des points du plan dont les coordonnées $(x; y)$ vérifient la relation $y = f(x)$.

Cette courbe est appelée **courbe représentative** ou **représentation graphique** de la fonction f , souvent notée $\mathcal{C}_f$.

Exemple :

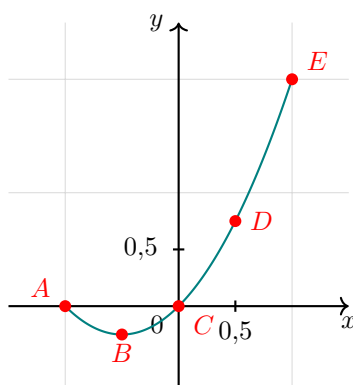
Soit f la fonction définie sur $D = [-1; 1]$ par $f(x) = x^2 + x$. Sa courbe représentative est l'ensemble des points de coordonnées $(x; y)$ tels que $x \in [-1; 1]$ et $y = x^2 + x$.

Un tableau de valeurs permet d'obtenir les coordonnées des points :

$$A(-1; 0), \quad B(-0,5; -0,25), \quad C(0; 0), \quad D(0,5; 0,75) \quad \text{et} \quad E(1; 2)$$

x	-1	-0,5	0	0,5	1
$f(x)$	0	-0,25	0	0,75	2

On place ces points et on les relie par une courbe car il y a une infinité de points lorsque x décrit l'intervalle $[-1; 1]$.



3.3 Équations $f(x) = k$ et inéquations $f(x) < k$

Propriété

Soit f une fonction définie sur D , de courbe représentative C_f , et k un réel.

1. Les solutions de l'équation $f(x) = k$ sont les abscisses des points d'intersection éventuels de la courbe C_f avec la droite d'équation $y = k$.
2. Les solutions de l'inéquation $f(x) < k$ sont les abscisses des points de la courbe C_f qui sont « en dessous » de la droite d'équation $y = k$.

Remarque :

Pour résoudre l'inéquation $f(x) > k$, on remplace « en dessous » par « au-dessus » dans la propriété (2).

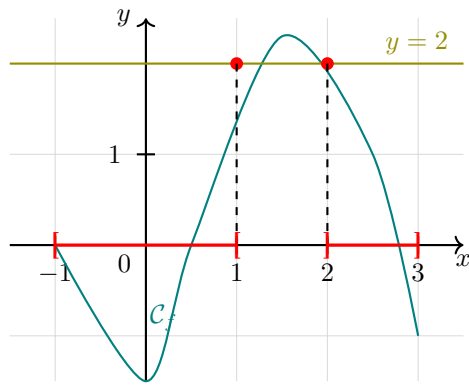
Exemple :

f est la fonction définie sur $[-1; 3]$ et représentée par la courbe C_f .

C_f coupe la droite d'équation $y = 2$ en deux points d'abscisses 1 et 2 : ce sont les solutions de l'équation $f(x) = 2$.

Les solutions de l'inéquation $f(x) < 2$ sont les abscisses des points de C_f qui sont « en dessous » de la droite d'équation $y = 2$.

L'ensemble solution de $f(x) < 2$ est donc $S = [-1; 1[\cup]2; 3[$.



4 Tableaux de Signes et Inéquations

4.1 Signe de l'expression $ax + b$

Soit x un réel. L'expression $ax + b$, avec a non nul, s'annule pour $x = -\left(\frac{b}{a}\right)$.

Le tableau de signes de cette expression peut s'obtenir en résolvant l'inéquation $f(x) > 0$.

Tableau de signes de $ax + b$

Si $a > 0$:

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	$-$	0	$+$

Si $a < 0$:

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	$+$	0	$-$

Exemple :

Pour déterminer le signe de $2x + 4$ selon les valeurs du réel x , on peut résoudre l'inéquation $2x + 4 > 0$, ce qui équivaut à $2x > -4$, c'est-à-dire $x > -2$.

Ainsi $2x + 4$ est positif si, et seulement si, x est supérieur ou égal à -2 . On résume cela dans le tableau de signes :

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$2x + 4$	$-$	0	$+$

4.2 Signe d'un Produit et Inéquations Produit

Propriété (Règle des signes)

Le produit de deux facteurs non nuls est positif si, et seulement si, ces deux facteurs sont de même signe. Dans le cas contraire, le produit est négatif.

Cette propriété permet d'établir le tableau de signes du produit de deux facteurs ou plus, et donc de résoudre des inéquations produit.

Remarque :

Il existe quatre formes d'inéquation produit :

$$A(x) \times B(x) > 0 \quad ; \quad A(x) \times B(x) < 0 \quad ; \quad A(x) \times B(x) \geq 0 \quad ; \quad A(x) \times B(x) \leq 0$$

Exemple :

Pour résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $(1 - x)(x + 2) < 0$:

1. On établit le tableau de signes de $1 - x$.

- On établit celui de $x + 2$: $x + 2$ est négatif pour $x < -2$, s'annule pour $x = -2$, et est positif pour $x > -2$.
- On résume ces informations dans le tableau de signes en appliquant la règle des signes pour la dernière ligne :

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
$1-x$	$+$	$ $	$+$	0 $-$
$x+2$	$-$	0	$+$	$ $ $+$
$(1-x)(x+2)$	$-$	0	$+$	0 $-$

- On repère dans la dernière ligne les intervalles pour lesquels le produit est strictement négatif. L'ensemble solution est donc :

$$S =]-\infty; -2[\cup]1; +\infty[$$

4.3 Signe d'un Quotient et Inéquations Quotient

La règle des signes permet aussi d'établir le tableau de signes d'un quotient, et donc de résoudre des inéquations quotient, en veillant aux **valeurs interdites**, c'est-à-dire aux valeurs de x pour lesquelles le dénominateur s'annule.

Remarque :

Il existe quatre formes d'inéquation quotient, définies si $B(x) \neq 0$:

$$\frac{A(x)}{B(x)} > 0 \quad ; \quad \frac{A(x)}{B(x)} < 0 \quad ; \quad \frac{A(x)}{B(x)} \geq 0 \quad ; \quad \frac{A(x)}{B(x)} \leq 0$$

Dans un tableau de signes, quand une expression n'est pas définie en une valeur a , on trace une **double barre verticale** à la verticale de la valeur a .

Exemple :

Pour résoudre l'inéquation quotient $\left(\frac{1-x}{x+2}\right) \geq 0$:

- On établit les tableaux de signes de $1 - x$ et $x + 2$.
- On résume ces informations dans le tableau de signes ci-dessous en appliquant la règle des signes pour la dernière ligne.
- Or, le dénominateur d'un quotient ne peut pas être nul. Donc, x ne peut pas être égal à -2 : on met alors une **double barre** dans la dernière ligne du tableau de signes, à la verticale de -2 .

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
$1-x$	$+$	$+$	$+$	0	$-$
$x+2$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$\frac{1-x}{x+2}$	$-$		$+$	0	$-$

- On repère dans la dernière ligne les intervalles pour lesquels le quotient est positif ou nul afin de résoudre l'inéquation $\left(\frac{1-x}{x+2}\right) \geq 0$. L'ensemble solution est donc :

$$S =]-2; 1[$$